

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 7

Review Pertemuan 1 sampai 6 dan Kuis Wajib

Merangkai fondasi aljabar, fungsi, dan trigonometri menuju limit, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 1 sampai 6.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-9	Menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar, konsep fungsi, koordinat geometri, serta geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari	1 sampai 5
4-8	Menghitung nilai limit pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan	6

Kuis hari ini dan UTS minggu depan memakai kisi-kisi yang sama: empat soal CPMK 4-9 dan satu soal CPMK 4-8.

Peta materi

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
1	Bilangan riil dan polinomial	desimal berulang ke pecahan, gabungan dan irisan interval, faktorisasi	mencoret suku; $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
2	Persamaan dan pertidaksamaan	syarat penyebut, tabel tanda, nilai mutlak sebagai jarak	mengalikan dengan variabel; solusi palsu
3	Fungsi	domain dan range, komposisi, invers dengan pemeriksaan	$f^{-1} = 1/f$; urutan komposisi
4	Garis, lingkaran, transformasi	gradien sejajar dan tegak lurus, melengkapi kuadrat, geser grafik	tegak lurus hanya ganti tanda; arah geser
5	Trigonometri	radian, sudut acuan dan kuadran, amplitudo dan periode	mode kalkulator; tanda kuadran
6	Limit dan kontinu	bentuk $\frac{0}{0}$, sekawan, $\frac{\sin x}{x}$, tiga syarat kontinu	$\frac{0}{0} = 0$; sudut tidak disamakan

Cara belajar yang terbukti bekerja

1 Uji diri

Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari.

2 Campur topik

Di ujian soal tidak diberi label topiknya. Latih soal acak dari Pertemuan 1 sampai 6 supaya terbiasa memilih cara.

3 Beri jeda

Tiga sesi 40 menit di hari berbeda lebih kuat daripada satu sesi dua jam di malam sebelum ujian.

Yang terasa efektif tetapi lemah

Membaca ulang slide dan menstabilo. Rasanya lancar, padahal yang dilatih hanya mengenali, bukan mengingat.

Kisi-kisi UTS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-9	Menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau nilai mutlak dan menuliskannya sebagai interval	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-9	Menentukan domain, komposisi, atau invers fungsi aljabar	uraian, angka dari NIM	20%
3	4-9	Menentukan persamaan garis atau lingkaran, atau menggambar grafik dengan transformasi	uraian	20%
4	4-9	Menghitung nilai trigonometri, memecahkan segitiga siku-siku, atau menyusun fungsi sinusoidal	uraian	20%
5	4-8	Menghitung limit aljabar atau trigonometri dan memeriksa kekontinuan	uraian, angka dari NIM	20%

Bagian 1

Pemanasan campuran

Empat soal dari empat pertemuan berbeda, tanpa label topik

Penyelesaian $x^2 - 5x + 6 < 0$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $(2, 3)$

B
 $(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$

C $[2, 3]$

D $(-3, -2)$

Penyelesaian $x^2 - 5x + 6 < 0$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $(2, 3)$

B
 $(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$

C $[2, 3]$

D $(-3, -2)$

JAWABAN: A

$(x - 2)(x - 3) < 0$: negatif di antara akar, batas tidak ikut karena tanda $<$.

Domain $\frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$ **adalah**

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A

$$[-1, 2) \cup (2, \infty)$$

B

$$(-1, \infty)$$

C

$$x \neq 2$$

D

$$[-1, \infty)$$

Domain $\frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A
 $[-1, 2) \cup (2, \infty)$

B $(-1, \infty)$

C $x \neq 2$

D $[-1, \infty)$

JAWABAN: A

Syarat akar $x \geq -1$ dan syarat penyebut $x \neq 2$.

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\cos \frac{2\pi}{3} =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{1}{2}$

B $-\frac{1}{2}$

C $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\cos \frac{2\pi}{3} =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{1}{2}$

B $-\frac{1}{2}$

C $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

JAWABAN: B

Sudut acuan $\frac{\pi}{3}$ di kuadran II, kosinus negatif.

PERTANYAAN ENGSEL 4

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 1

C 2

D tidak ada

PERTANYAAN ENGSEL 4

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 1

C 2

D tidak ada

JAWABAN: C

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \rightarrow 2.$$

Bagian 2

Soal terpadu

Satu soal, beberapa pertemuan sekaligus

Lahan dengan batas luas

Luas lahan $(x + 3)(x + 2)$ harus antara 30 dan 56 m^2 , dengan $x > 0$. Berapa x yang mungkin?

1 Tulis syaratnya

$$30 \leq x^2 + 5x + 6 \leq 56$$

Pecah menjadi dua
pertidaksamaan yang harus
berlaku bersamaan.

Lahan dengan batas luas

Luas lahan $(x + 3)(x + 2)$ harus antara 30 dan 56 m², dengan $x > 0$. Berapa x yang mungkin?

1 Tulis syaratnya

$$30 \leq x^2 + 5x + 6 \leq 56$$

Pecah menjadi dua pertidaksamaan yang harus berlaku bersamaan.

2 Selesaikan masing-masing

$$x^2 + 5x - 24 \geq 0:$$

$$(x + 8)(x - 3) \geq 0, \text{ jadi } x \geq 3$$

untuk $x > 0$.

$$x^2 + 5x - 50 \leq 0:$$

$$(x + 10)(x - 5) \leq 0, \text{ jadi } x \leq 5.$$

Lahan dengan batas luas

Luas lahan $(x + 3)(x + 2)$ harus antara 30 dan 56 m², dengan $x > 0$. Berapa x yang mungkin?

1 Tulis syaratnya

$$30 \leq x^2 + 5x + 6 \leq 56$$

Pecah menjadi dua pertidaksamaan yang harus berlaku bersamaan.

2 Selesaikan masing-masing

$$x^2 + 5x - 24 \geq 0:$$

$$(x + 8)(x - 3) \geq 0, \text{ jadi } x \geq 3$$

untuk $x > 0$.

$$x^2 + 5x - 50 \leq 0:$$

$$(x + 10)(x - 5) \leq 0, \text{ jadi } x \leq 5.$$

3 Iris

Kedua syarat bersama $x > 0$:

$$x \in [3, 5].$$

Periksa $x = 3$: luas 30; $x = 5$:
luas 56.

Invers dari grafik yang digeser

Cari invers $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ dengan domain $x \geq 1$.

1 Mengapa domain dibatasi

Grafiknya parabola dengan puncak $(1, 3)$. Di $x \geq 1$ hanya cabang kanan yang dipakai, jadi lolos uji garis horizontal. Range $[3, \infty)$.

Invers dari grafik yang digeser

Cari invers $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ dengan domain $x \geq 1$.

1 Mengapa domain dibatasi

Grafiknya parabola dengan puncak $(1, 3)$. Di $x \geq 1$ hanya cabang kanan yang dipakai, jadi lolos uji garis horizontal. Range $[3, \infty)$.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 3 = 2(x - 1)^2$$

$$x - 1 = \sqrt{\frac{y-3}{2}}$$

Akar positif dipilih karena $x \geq 1$.

Invers dari grafik yang digeser

Cari invers $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ dengan domain $x \geq 1$.

1 Mengapa domain dibatasi

Grafiknya parabola dengan puncak $(1, 3)$. Di $x \geq 1$ hanya cabang kanan yang dipakai, jadi lolos uji garis horizontal. Range $[3, \infty)$.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 3 = 2(x - 1)^2$$

$$x - 1 = \sqrt{\frac{y-3}{2}}$$

Akar positif dipilih karena $x \geq 1$.

3 Tukar, tulis domain

$$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

Domain f^{-1} adalah range f , yaitu $[3, \infty)$.

Konstanta agar kontinu

Cari a agar $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ untuk $x < 2$ dan $f(x) = ax + 1$ untuk $x \geq 2$ kontinu di 2.

1 Limit kiri

Bentuk $\frac{0}{0}$, faktorkan:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4.$$

Konstanta agar kontinu

Cari a agar $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ untuk $x < 2$ dan $f(x) = ax + 1$ untuk $x \geq 2$ kontinu di 2.

1 Limit kiri

Bentuk $\frac{0}{0}$, faktorkan:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4.$$

2 Nilai dan limit kanan

$f(2) = 2a + 1$, dan limit kanan juga $2a + 1$ karena polinomial.

Konstanta agar kontinu

Cari a agar $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ untuk $x < 2$ dan $f(x) = ax + 1$ untuk $x \geq 2$ kontinu di 2.

1 Limit kiri

Bentuk $\frac{0}{0}$, faktorkan:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4.$$

2 Nilai dan limit kanan

$f(2) = 2a + 1$, dan limit kanan juga $2a + 1$ karena polinomial.

3 Samakan

$$2a + 1 = 4 \Rightarrow a = \frac{3}{2}.$$

Ketiga syarat kontinu terpenuhi.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$|2x - 3| \geq 5$$

$$2x - 3 \leq \underline{\hspace{2cm}} \text{ atau } 2x - 3 \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x \leq \underline{\hspace{2cm}} \text{ atau } x \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$|2x - 3| \geq 5$$

$$2x - 3 \leq \underline{\hspace{1cm}} \text{ atau } 2x - 3 \geq \underline{\hspace{1cm}}$$

$$x \leq \underline{\hspace{1cm}} \text{ atau } x \geq \underline{\hspace{1cm}}$$

3 Mandiri

Pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

JAWABAN

Setengah jadi: -5 dan 5; $x \leq -1$ atau $x \geq 4$, yaitu $(-\infty, -1] \cup [4, \infty)$. Mandiri: $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$, pusat (2, -1), jari-jari 3.

Bagian 3

Kuis wajib 1

50 menit, individu, lima soal sesuai kisi-kisi UTS

Kuis wajib 1

1 Waktu

50 menit. Lima soal, masing-masing skor 20.

2 Tanpa bantuan

Tanpa catatan, kalkulator, ponsel, dan AI.

3 Angka dari NIM

Tulis A dan B di bagian atas lembar jawaban.

Penilaian

Rubrik sama dengan UTS. Nilai kuis masuk komponen kuis terstruktur 10%.

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Langkah	lengkap dan benar	satu salah kecil	ada langkah salah	sebagian besar keliru
Alasan	setiap langkah diberi sifat	sebagian besar beralasan	alasan jarang	tanpa alasan
Jawaban akhir	ditulis jelas sebagai interval, nilai, atau persamaan	benar tetapi tidak dirapikan	salah karena kesalahan sebelumnya	tidak ada

Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh. Langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Yang dibawa pulang

1 Peta

Enam pertemuan, empat soal CPMK 4-9 dan satu soal CPMK 4-8 di UTS.

2 Strategi

Uji diri, campur topik, beri jeda. Membaca ulang terasa enak tetapi lemah.

3 Jawaban

Langkah, alasan, jawaban akhir yang jelas. Periksa dengan substitusi bila bisa.

Sebelum UTS

Kerjakan Lembar Simulasi P7 tanpa catatan dalam 100 menit, lalu periksa dengan Cek pemahaman Modul 01 sampai 06. Baca kisi-kisi dan contoh soal di folder P8.

Sampai jumpa di UTS

Minggu 8, luring, serentak